

Mathematik M7: BY J5/J6 aktuelle Bildbindungen, zehn Ziele

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:29259029e3018d44927f62f06a216b2e2b17b7ab36a1fcbf7a1e23ea127c
bb78

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 5	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Zahlenverständnis und Grundoperationen aufbauen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Teilbarkeitsregeln prüfen und Primfaktorzerlegungen angeben	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Potenzen mit natürlichen Exponenten und Zehnerpotenzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Größen, Maßstab und Flächenvorstellungen anwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz und Maßstab lösen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 6	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Rationale Zahlen darstellen und berechnen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Brüche erweitern, kürzen und vergleichen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Rationale Zahlen darstellen, ordnen und in Zahlmengen einordnen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz lösen

Lernziel-ID 596345cd-679e-5c7b-955f-e8cb1ec81e96

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Größen, Maßstab und Flächenvorstellungen anwenden >

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz und Maßstab lösen

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz lösen

Flaschen	3	1	5
Preis (€)	6	2	10

$6 : 3 = 10 : 5 = 2 \text{ Euro pro Flasche}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Sachsituationen eine proportionale Zuordnung an einem gleichbleibenden Verhältnis erkennen, einen gesuchten Wert durch Zurückführen auf 1 und Vervielfachen bestimmen und diesen Rechenweg begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen

79dd11f0-ed20-5b92-a215-b061a2098c0c

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten](#) ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

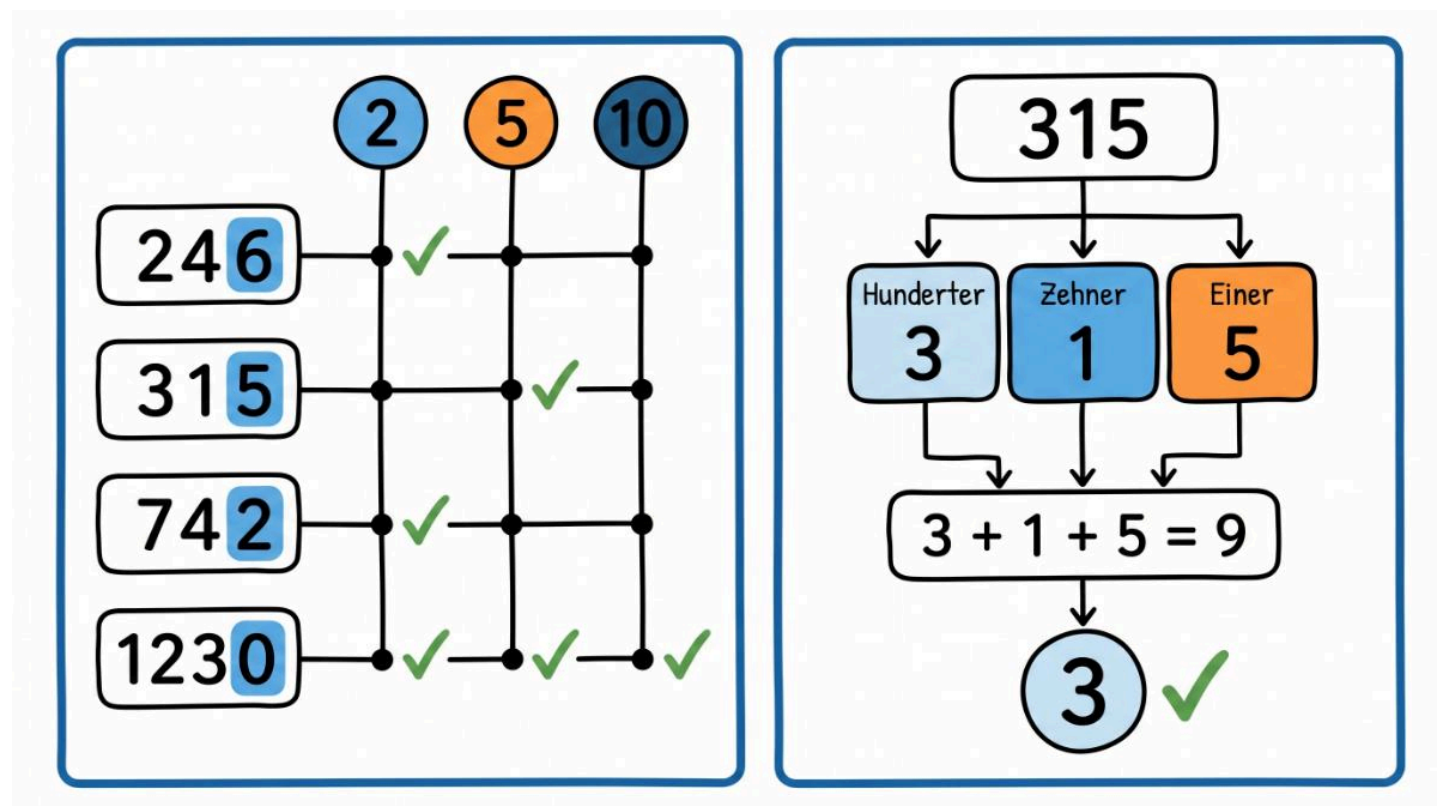
[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

Teilbarkeit durch 2, 3, 5 und 10 prüfen und begründen

Lernziel-ID 6ff61721-b2cc-5b1b-ade5-b3c1fd7f7077

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Zahlenverständnis und Grundoperationen aufbauen >

Teilbarkeitsregeln prüfen und Primfaktorzerlegungen angeben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Stellenwertstruktur natürlicher Zahlen begründen, warum die Endziffernregeln die Teilbarkeit durch 2, 5 und 10 und die Quersummenregel die Teilbarkeit durch 3 anzeigen, und damit begründete Teilbarkeitsentscheidungen treffen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen

a4c2b831-02f0-5d55-a300-7823a71352c4

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

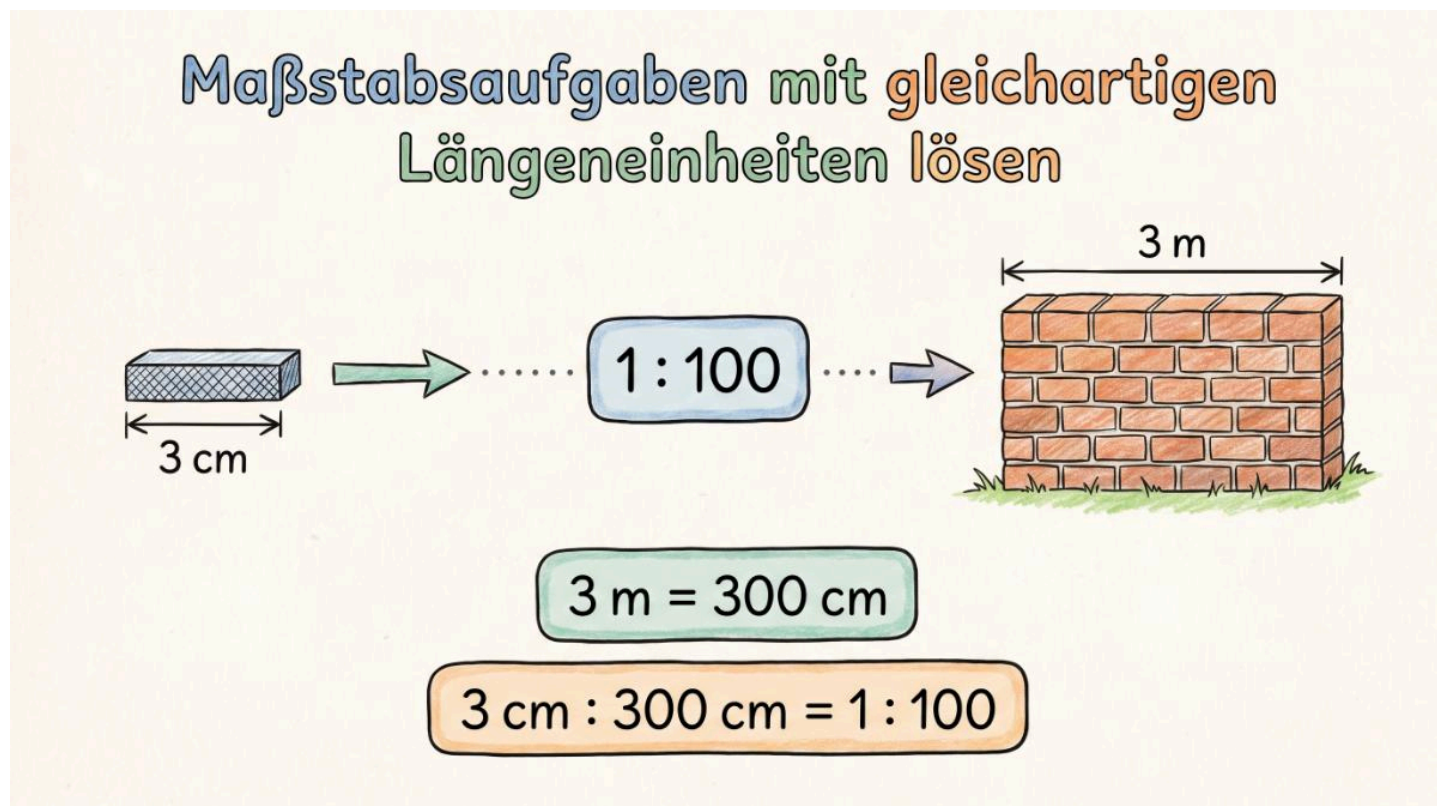
[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen

Lernziel-ID 79dd11f0-ed20-5b92-a215-b061a2098c0c

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Größen, Maßstab und Flächenvorstellungen anwenden >

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz und Maßstab lösen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Karten-, Plan- oder Modellsituationen einen Maßstab als Verhältnis von dargestellter zu realer Länge deuten, beide Längen in eine gemeinsame Einheit umrechnen und eine gesuchte dargestellte oder reale Länge bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz lösen

596345cd-679e-5c7b-955f-e8cb1ec81e96

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) 8a360e18-c40f-5e77-a445-1311a8f8430e

[Kongruente sowie maßstäblich vergrößerte und verkleinerte Figuren zeichnen und begründen](#) 2041f4ec-620d-4a20-9922-6ebf16f8f8fa

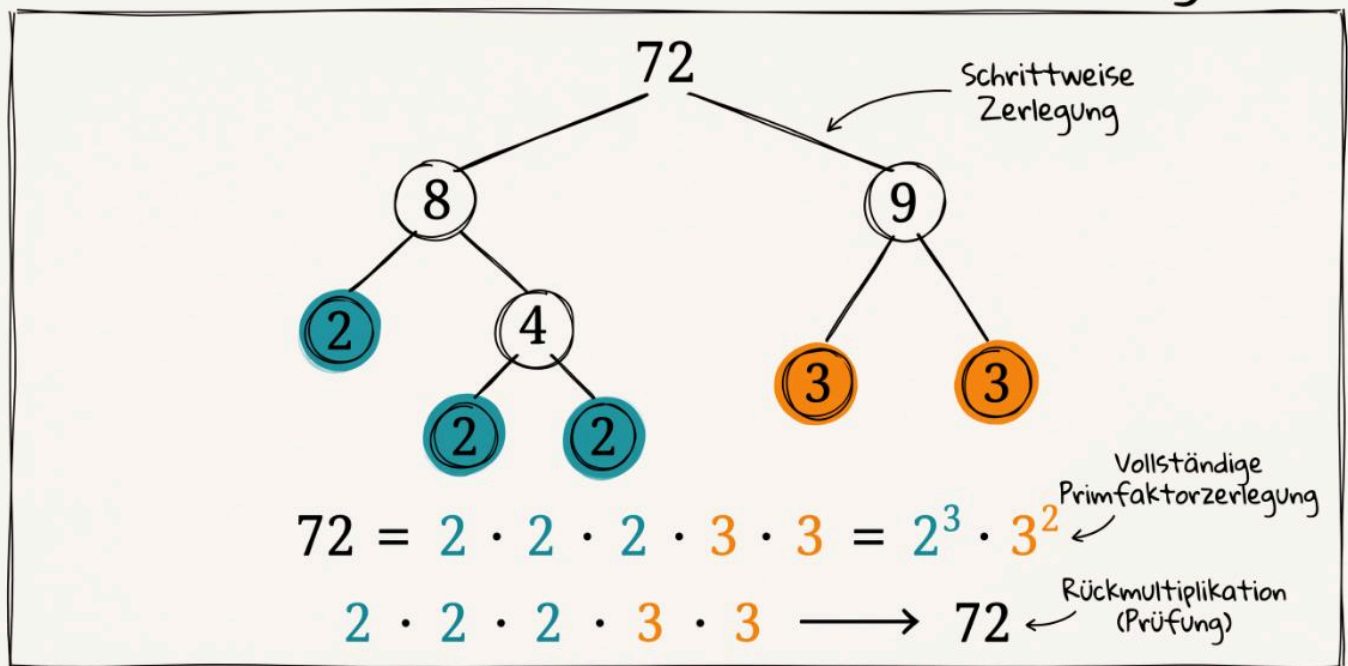
Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen

Lernziel-ID a4c2b831-02f0-5d55-a300-7823a71352c4

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Zahlenverständnis und Grundoperationen aufbauen >

Teilbarkeitsregeln prüfen und Primfaktorzerlegungen angeben

Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche Zahlen größer als 1 schrittweise in Primfaktoren zerlegen, die vollständige Zerlegung angeben und durch Rückmultiplikation prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Teilbarkeit durch 2, 3, 5 und 10 prüfen und begründen

6ff61721-b2cc-5b1b-ade5-b3c1fd7f7077

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5ba9-8404-26820fe3d548

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#) 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

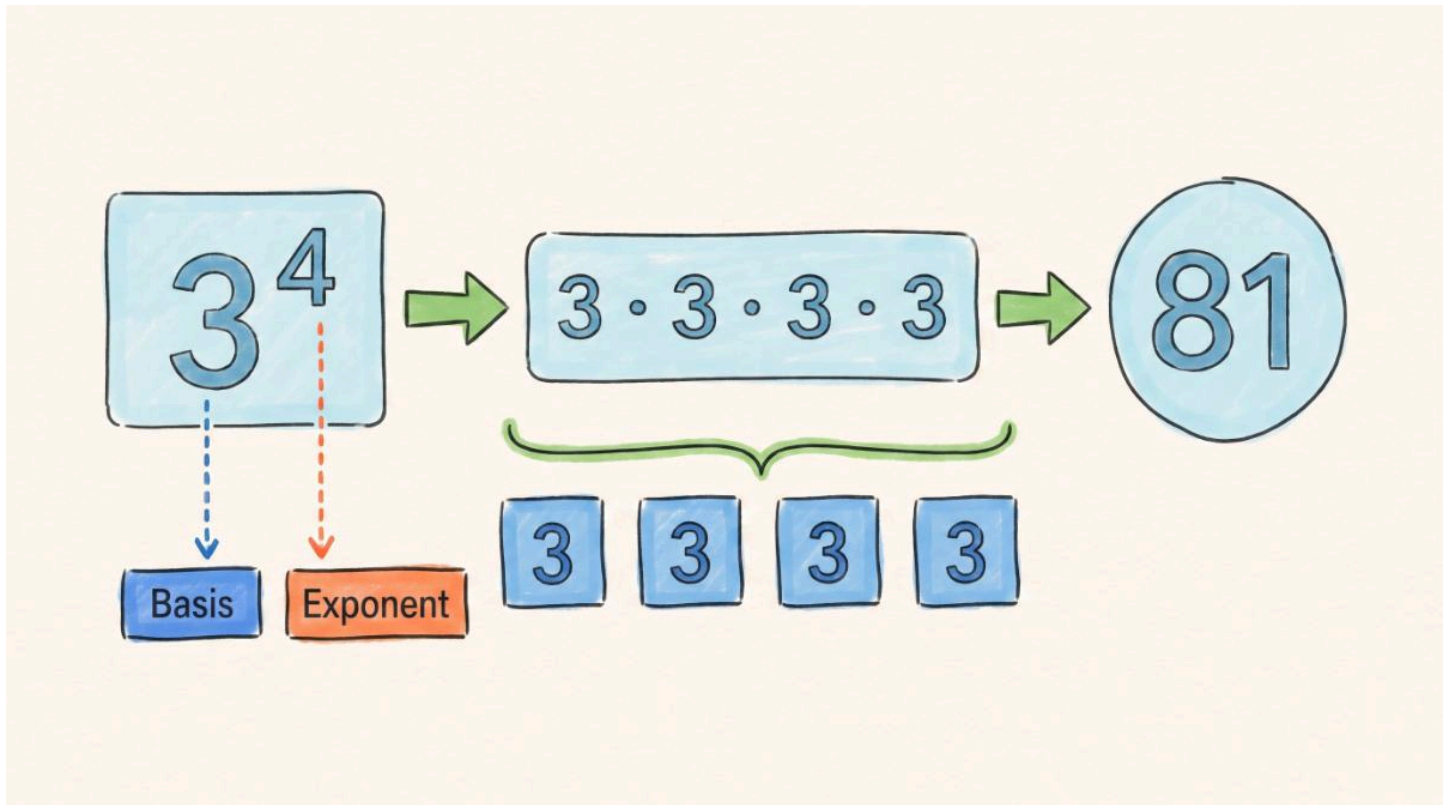
[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#) ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnen

Lernziel-ID d658e26a-e351-4bca-824e-f346deaa87c5

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Zahlenverständnis und Grundoperationen aufbauen >

Potenzen mit natürlichen Exponenten und Zehnerpotenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Potenz a^n mit natürlichem Exponenten $n \geq 1$ Basis und Exponent unterscheiden, a^n als wiederholte Multiplikation von n gleichen Faktoren deuten, den Wert berechnen und das Ergebnis an der Faktorstruktur prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Große Zahlen mit Zehnerpotenzen darstellen und deuten
e331a425-e9c6-46eb-89cb-dedf72857974

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6529-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

Große Zahlen mit Zehnerpotenzen darstellen und deuten

Lernziel-ID e331a425-e9c6-46eb-89cb-dedf72857974

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Zahlenverständnis und Grundoperationen aufbauen >

Potenzen mit natürlichen Exponenten und Zehnerpotenzen

The diagram illustrates the relationship between powers of 10 and their decimal representations. It consists of four horizontal bars, each representing a power of 10 and its corresponding number of trailing zeros.

- Bar 1:** $10^1 = 10$. The exponent 1 is indicated by an arrow labeled "Exponent". The result is 10, which is shown as 1 followed by 1 zero ("1 Null").
- Bar 2:** $10^2 = 10 \cdot 10 = 100$. The result is 100, which is shown as 1 followed by 2 zeros ("2 Nullen").
- Bar 3:** $10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$. The result is 1 000, which is shown as 1 followed by 3 zeros ("3 Nullen").
- Bar 4:** $10^6 = 1\,000\,000 = 1\,000\,000$. The result is 1 000 000, which is shown as 1 followed by 6 zeros ("6 Nullen").

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann große natürliche Zahlen mithilfe der Stellenwertstruktur zwischen Dezimalschreibweise und Darstellungen durch Zehnerpotenzen mit nichtnegativen Exponenten wechseln, ihre Größenordnung am Exponenten der größten Zehnerpotenz deuten, die die Zahl nicht überschreitet, und die Darstellung in einfachen Sachzusammenhängen auf Plausibilität prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnen

d658e26a-e351-4bca-824e-f346deaa87c5

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

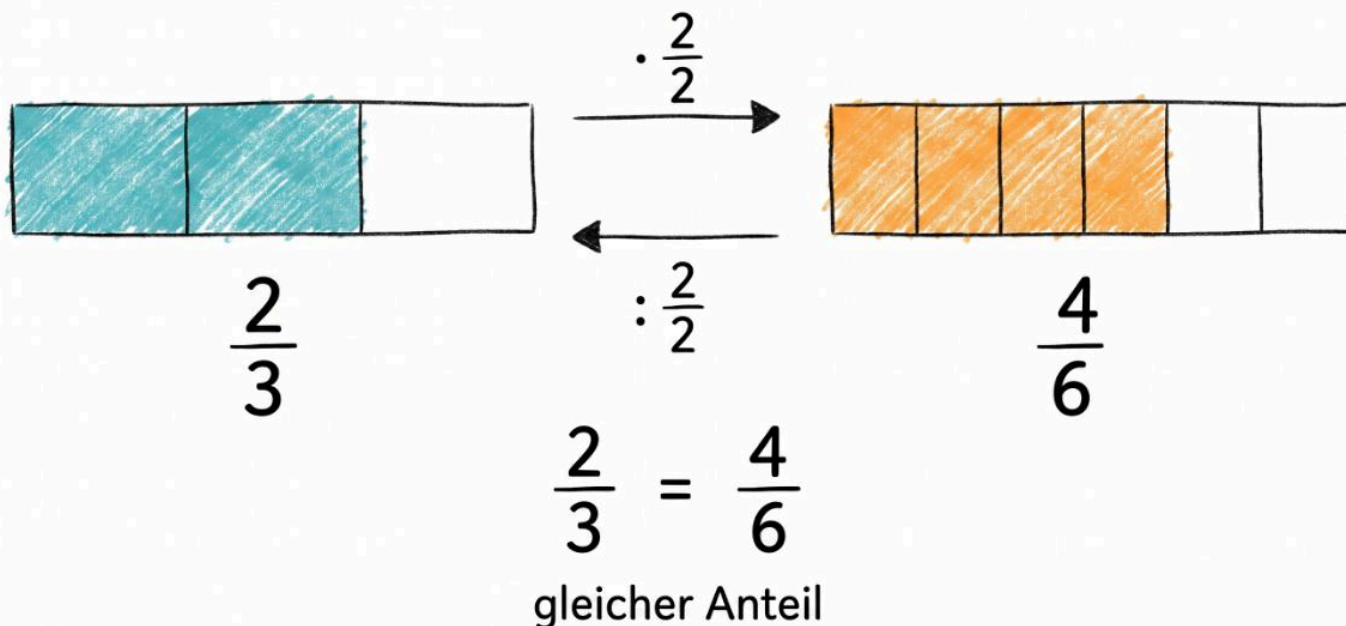
Brüche erweitern und kürzen

Lernziel-ID 339a7bf5-f1df-5d5a-9ec4-41f471f0c111

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 6 > Rationale Zahlen darstellen und berechnen >

Brüche erweitern, kürzen und vergleichen

Brüche erweitern und kürzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zähler und Nenner mit demselben positiven ganzen Faktor multiplizieren oder durch denselben gemeinsamen Teiler dividieren, so wertgleiche Brüche erzeugen und begründen, warum der Bruchwert erhalten bleibt.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen

62013455-72a0-5213-9509-ed77f7ede62b

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen

Lernziel-ID 02013455-72a0-5213-9509-ed77f7ede62b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 6 > Rationale Zahlen darstellen und berechnen >

Brüche erweitern, kürzen und vergleichen

Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen

$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$

$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$

$\frac{9}{12} > \frac{8}{12}$

$\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brüche mithilfe gemeinsamer Nenner oder Zähler, geeigneter Bezugsbrüche oder wertgleicher Darstellungen vergleichen, die jeweils passende Strategie auswählen und die Ordnung begründen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Brüche erweitern und kürzen

339a7bf5-f1df-5d5a-9ec4-41f471f0c111

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-

4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#)

ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#)

f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von \$\sqrt{2}\$ indirekt begründen](#)

7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-](#)

[Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-

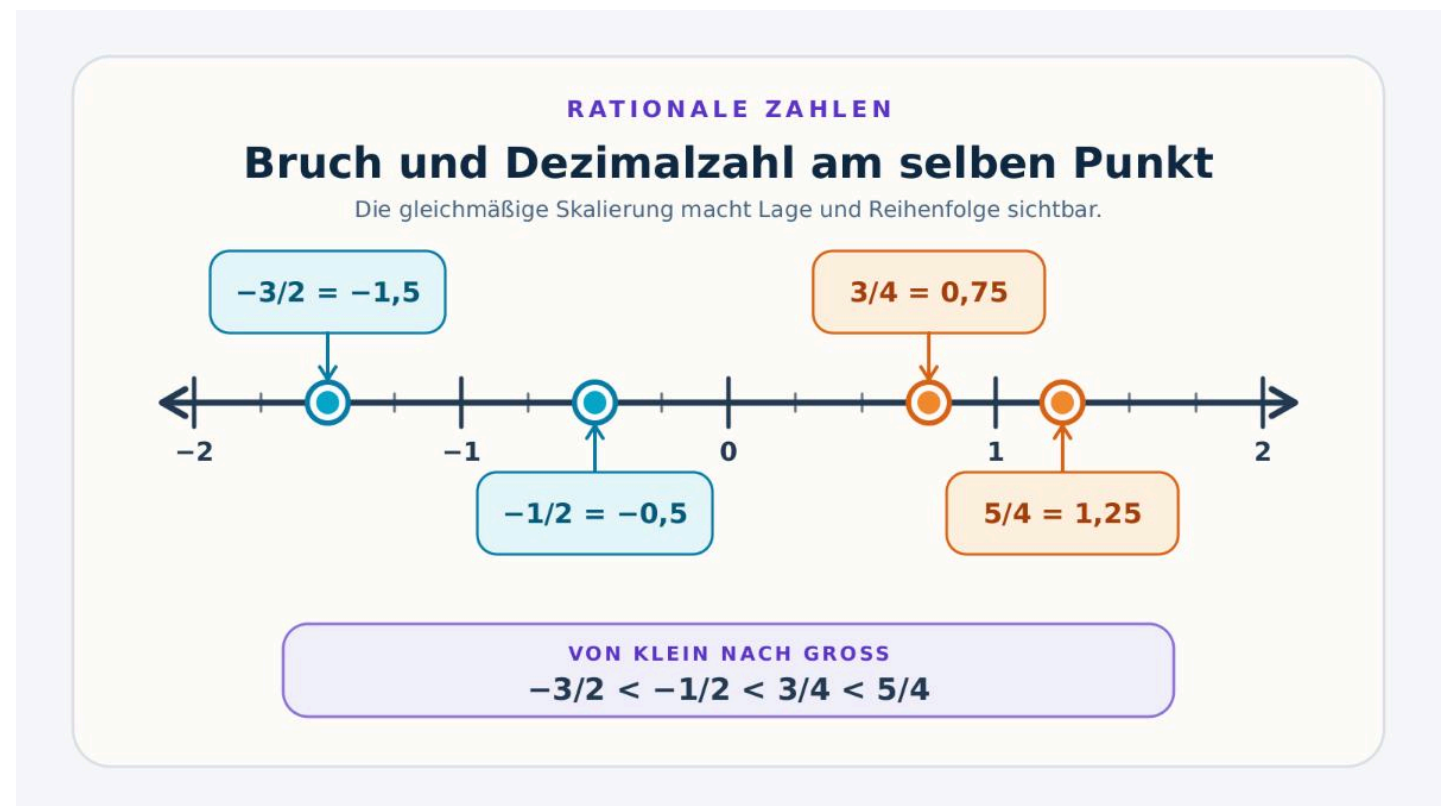
8cd9-a1d885a3fdc1

Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen

Lernziel-ID f6b13b8e-1ecd-5420-905d-21290aa996a6

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 6 > Rationale Zahlen darstellen und berechnen >

Rationale Zahlen darstellen, ordnen und in Zahlmengen einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann positive und negative nicht ganze rationale Zahlen, insbesondere Bruch- und Dezimalzahlen, auf einer passend skalierten Zahlengeraden darstellen, begründet ordnen und wertgleiche Darstellungen demselben Punkt zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Beziehungen zwischen natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen erläutern](#)

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Natürliche Zahlen darstellen und am Zahlenstrahl verorten](#) cf474eab-1379-4877-907e-58b9892ce73d

[Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen](#) 9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96690f02d916

[Ganze Zahlen ordnen und an der Zahlengeraden darstellen](#) d07ef7b1-8bd2-56e0-9e74-d90c3c3e02fe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 13319b05-1654-5645-ab7b-733b0e180327
[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

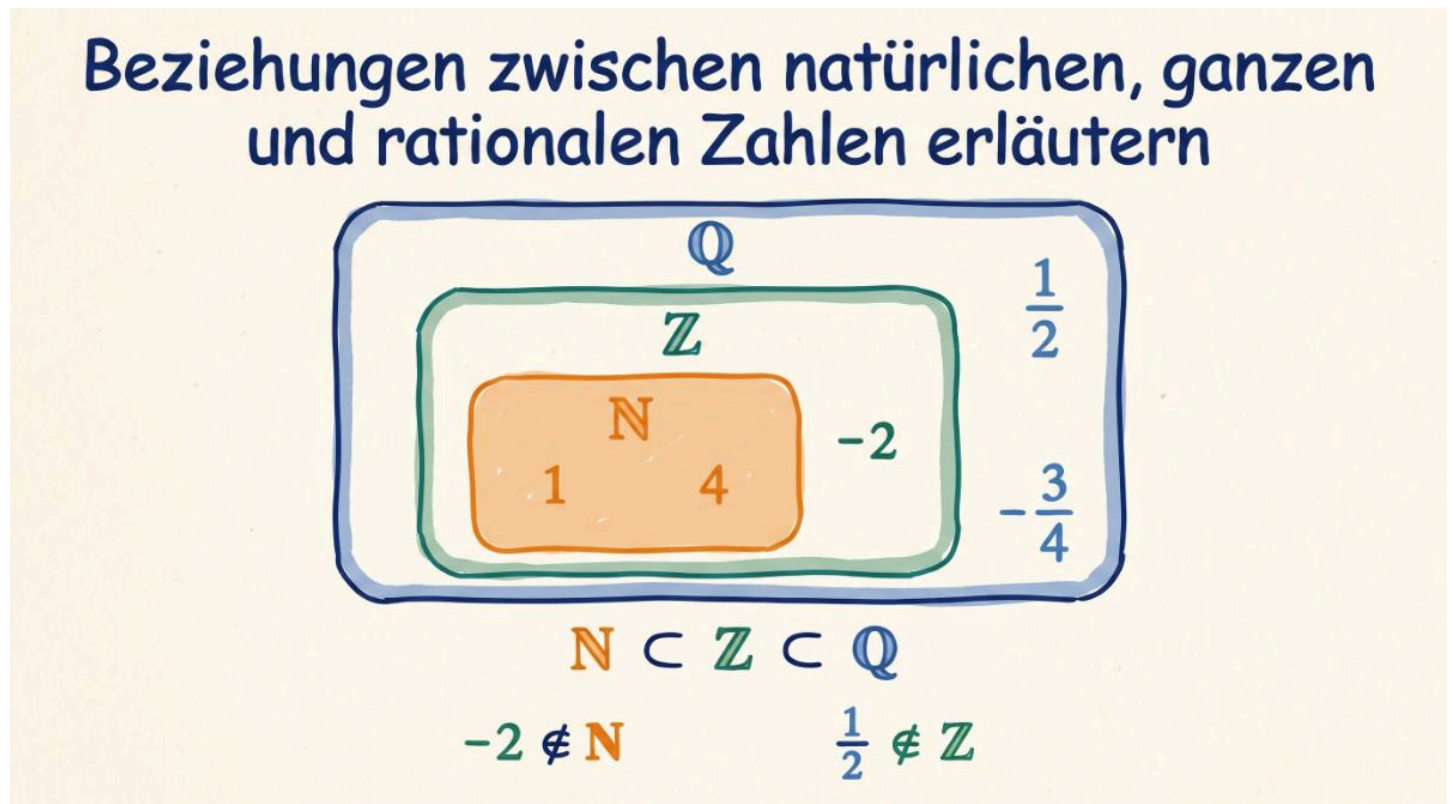
[Irrationalität von \$\sqrt{2}\$ indirekt begründen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

Beziehungen zwischen natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen erläutern

Lernziel-ID 60c2418b-aaff-58f6-964a-bc7cda2a673c

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 6 > Rationale Zahlen darstellen und berechnen >

Rationale Zahlen darstellen, ordnen und in Zahlmengen einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zahlen passenden Zahlmengen zuordnen, anhand der Definitionen begründen, dass jede natürliche Zahl ganz und jede ganze Zahl rational ist, und mit Gegenbeispielen zeigen, dass die jeweiligen Umkehrungen nicht gelten.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen
f6b13b8e-1ecd-5420-905d-21290aa996a6

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Irrationalität von $\sqrt{2}$ indirekt begründen 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db